

ANALIZANDO UNA SIMPLE INTERPRETACIÓN DE LA INTEGRAL DE CONTORNO COMPLEJA (4 de junio de 2021)

ING. NELSON LOMBARDO

RESUMEN. El siguiente trabajo busca analizar y dar las herramientas para comprender una sencilla interpretación sobre la integral de contorno compleja. El objetivo es desarrollar una forma alternativa de razonamiento al momento de calcularla para poder hacer estimaciones objetivas.

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente material se basa en el trabajo original de Alan Gluchoff que se titula «una simple interpretación de la integral de contorno compleja», donde proponía una interpretación simple, una que sea accesible al estilo de la que se le da a las integrales de funciones de variables reales.

Dar una interpretación forma parte de una deuda que generalmente no se logra saldar en los cursos de análisis matemático. Al recorrer la bibliografía más común en los cursos alrededor del mundo, se nota la ausencia de una explicación satisfactoria.

La intención de este trabajo es poder analizar esta propuesta y evitar grandes saltos en el razonamiento y explicaciones del trabajo original para facilitar la asimilación de esta interpretación. El objetivo final es permitir que se desarrolle un nuevo modelo de razonamiento al enfrentarse a la operación.

2. CONSIDERACIONES

El trabajo se compone de dos etapas, la primera desarrolla la idea original anexando algunos puntos y desarrollando algunas de estos. La segunda etapa buscar reforzar la aceptación de la interpretación poniendo a prueba la idea en ejercicios prácticos que pueden ser fácilmente resueltos por los métodos tradicionales para comparar los resultados.

Esta forma de calcular en base a la interpretación, en muchos casos, sólo dará una aproximación de la resolución. La intención no es reemplazar la estrategia matemática para hallar los resultados, sino que los ejercicios propuestos permitan conducir la construcción mental en torno a la integral y ayudar a tener una referencia conceptual suficientemente razonable y objetiva. De esta forma se podrá acceder a conclusiones acertadas al momento de resolver integrales de contorno compleja.

3. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN

Vamos a buscar una interpretación sencilla a la siguiente fórmula

$$\int_C f(z) dz$$

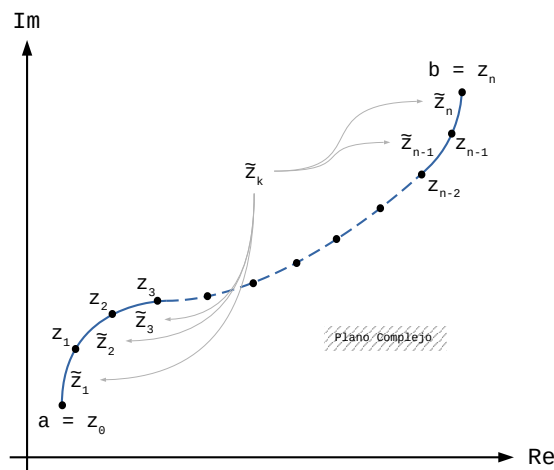
Lo primero es suponer una función f que está definida en O , este último un sub-grupo de $\mathbb{C}$ (el plano complejo) y C es una curva desde a hacia b dentro de O .

Luego esa función $f(z)$ es continua en todos los puntos de una curva simple C de longitud finita, que unen a los puntos a y b .

Dividiremos la curva en n segmentos, estos a su vez estarán conectados por los puntos en el orden que definimos a continuación

$$(1) \quad \{z_0 = a, z_1, z_2, z_3, \dots, z_{n-1}, z_n = b\} = \{z_i\}_{i=0}^n$$

Gráficamente lo podemos representar como sigue:



Cada segmento que se genera llevará el nombre de $\tilde{z}_k$, cada uno de estos conectan los puntos z_{k-1} con z_k .

Al hacer esta división de la curva C , nos permite hacer la suma de integración o la integral de Riemann,

que llamaremos S_n , como sucedía en las funciones de variable real:

$$S_n = f(\tilde{z}_1)(z_1 - z_0) + f(\tilde{z}_2)(z_2 - z_1) + \dots + f(\tilde{z}_{n-1})(z_{n-1} - z_{n-2}) + f(\tilde{z}_n)(z_n - z_{n-1})$$

Recordemos que esta manera de calcular la integral representa la suma de las áreas de los rectángulos con base $z_k - z_{k-1}$ y altura $f(\tilde{z}_k)$.

Ahora asumiremos que $\int_C f(z) dz$ tiene una definición aproximada como sigue:

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\tilde{z}_k)(z_k - z_{k-1})$$

Sí decimos que:

$$\Delta z_k = z_k - z_{k-1}$$

Podemos volver a escribir la suma de integración como sigue

$$(2) \quad S_n = \sum_{k=1}^n f(\tilde{z}_k)(\Delta z_k)$$

Donde $\{z_i\}_{i=0}^n$ es una subdivisión de puntos de C , el contorno como vimos en 1. Tengamos en cuenta que $z_0 = a$ y $z_n = b$. Luego no debemos olvidarnos de los segmentos $\tilde{z}_k$, que unen los puntos z_{k-1} y z_k en el recorrido de la curva C . Por el momento no nos preocuparemos por la convergencia, aunque siempre que se resuelva la integral de contorno compleja se debe analizar, para los fines de este trabajo dejaremos de lado este análisis para no interrumpir la construcción de la idea.

Lo próximo es analizar el largo de la curva C , que escribiremos como $L(C)$, también necesitamos conocer la distancia entre z_{k-1} y z_k en el plano complejo, que es $|z_k - z_{k-1}| = |\Delta z_k|$. Ahora proponemos la relación que hay entre el largo de la curva y esta distancia como:

$$(3) \quad \frac{L(C)}{n} = |z_k - z_{k-1}| = |\Delta z_k|$$

Ahora vamos combinar estas deducciones que hemos ido realizando trabajando sobre la suma de integración, a la que arribamos en 2, con el siguiente paso matemático donde introducimos un factor que nos ayudará con nuestra interpretación

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\tilde{z}_k)(\Delta z_k) \frac{|\Delta z_k|}{|\Delta z_k|}$$

Avanzamos un poco más con un simple paso

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\tilde{z}_k) \frac{(\Delta z_k)}{|\Delta z_k|} |\Delta z_k|$$

De esto último tenemos la relación 3:

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\tilde{z}_k) \frac{(\Delta z_k)}{|\Delta z_k|} \left(\frac{L(C)}{n} \right)$$

Podemos mover este reemplazo como un factor común:

$$S_n = \frac{L(C)}{n} \sum_{k=1}^n f(\tilde{z}_k) \frac{(\Delta z_k)}{|\Delta z_k|}$$

Y reconvertimos la suma de integración a la integral usando el límite:

$$\frac{1}{L(C)} \int_C f(z) dz = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \max |\Delta z_k| \rightarrow 0}} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\tilde{z}_k) \frac{(\Delta z_k)}{|\Delta z_k|}$$

Hemos avanzado satisfactoriamente, ahora daremos el gran paso que permite acercar el núcleo de la interpretación.

Hagamos un análisis sobre la relación $\frac{(\Delta z_k)}{|\Delta z_k|}$. Cuando $n \rightarrow \infty$, la anterior relación es prácticamente igual al «vector tangente unitario» a la curva C en el punto z_{k-1} .

Entonces, si tomamos el lado izquierdo de la igualdad

$$\frac{1}{L(C)} \int_C f(z) dz$$

Se puede aproximar como el producto de $f(z)$ en z_k con el vector unitario tangente a z_k , para $\{z_i\}_{i=0}^n$ una subdivisión de C . Pasando al limite, obtenemos que

$$\frac{1}{L(C)} \int_C f(z) dz = \text{promedio}$$

De z en C de $f(z)$ por la tangente unidad a z . Sí escribimos que $T(z)$ es igual a la tangente unidad de C en z , obtenemos la fórmula ¹

$$(4) \quad \frac{1}{L(C)} \int_C f(z) dz = \frac{\text{avg}}{z \in C} [f(z) T(z)]$$

Esta es la interpretación propuesta por Alan Gluchoff. Ahora seguiremos con algunos comentarios antes de pasar a ver ejemplos.

Primero, el promedio que aparece arriba puede ser visto como un vector promedio en el plano. La idea de la integral como un promedio puede sernos familiar desde los cursos de cálculo, pero que no se han introducido dentro de este escenario del plano complejo. Uno puede arribar a esta interpretación simplemente considerando la fórmula

¹La traducción de «average» en español es promedio, que podemos reducir a «avg».

$$\int_a^b f(z(t)) z'(t) dt$$

Donde $z(t)$ es una parametrización de la curva C , pero idealmente nuestro argumento se introduciría inmediatamente después de una discusión general de la integral como límite de las sumas de Riemann. Esto es paralelo a la discusión de integrales de funciones con valores reales y forma una contraparte de la interpretación de «conformidad» de diferenciabilidad en un punto de derivada que no desaparece, que también se basa solo en propiedades algebraicas y geométricas de números complejos.

4. EJEMPLOS

Los siguientes ejemplos se resuelven usando la interpretación propuesta. Si bien no es aplicable a cualquier ejercicio, los ejemplos ayudan a construir la idea mental.

4.1. Ejemplo 1.

$$\int_{|z|=R} \frac{1}{z} dz, R > 0$$

En este caso es claro que la curva por donde integraremos es el círculo de radio R centrado en el origen del plano complejo.

La pregunta sería ¿quién es $T(z)$?

Tomemos cuatro puntos significativos: $1, j, -1, -j$, tomando el caso particular de $R = 1$ ¿Qué valores adoptan los vectores unitarios tangentes en recorrido antihorario en cada punto?

$$\begin{cases} T(1+j0) &= j \\ T(0+j) &= -1 \\ T(-1+j0) &= -j \\ T(0-j) &= 1 \end{cases}$$

Proponemos una forma de alcanzar los «vectores tangentes unitarios», de la siguientes manera:

$$T(z) = j \frac{z}{R}$$

$$T(x, y) = j \frac{x + jy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Veamos de validar la forma con los puntos que estudiamos antes

$$\begin{cases} T(1, 0) &= j \frac{1+j0}{\sqrt{1^2+0^2}} = j \frac{1}{\sqrt{1^2}} = j \frac{1}{1} = j \\ T(0, 1) &= j \frac{0+j}{\sqrt{0^2+1^2}} = j \frac{j}{\sqrt{1^2}} = j \frac{j}{1} = -1 \\ T(-1, 0) &= j \frac{-1+j0}{\sqrt{1^2+0^2}} = j \frac{-1}{\sqrt{1^2}} = j \frac{-1}{1} = -j \\ T(0, -1) &= j \frac{0-j}{\sqrt{0^2+1^2}} = j \frac{-j}{\sqrt{1^2}} = j \frac{-j}{1} = 1 \end{cases}$$

Reemplazamos $T(z) = j \frac{z}{R}$ en la interpretación que vimos antes en

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi R} \int_{|z|=R} \frac{1}{z} dz &= \frac{\text{avg}}{|z|=R} \left[\frac{1}{z} \frac{jz}{R} \right] \\ &= \frac{\text{avg}}{|z|=R} \left[\frac{z}{z} \frac{j}{R} \right] \\ &= \frac{\text{avg}}{|z|=R} \left[\frac{j}{R} \right] \\ &= \frac{j}{R} \end{aligned}$$

Resolvemos la integral

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi R} \int_{|z|=R} \frac{1}{z} dz &= \frac{j}{R} \\ \int_{|z|=R} \frac{1}{z} dz &= (2\pi R) \frac{j}{R} \end{aligned}$$

$$\boxed{\int_{|z|=R} \frac{1}{z} dz = j2\pi}$$

¿El resultado parece correcto? Intentemos analizar un poco lo que sucede. Al proponer la interpretación 4, en este caso es resulta evidente que

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{x + jy} = \frac{x - jy}{x^2 + y^2}$$

4.2. Ejemplo 2.

$$\int_{|z|=1} z^n dz, n \neq -1$$

En este caso sí proponemos lo mismo que en el ejemplo anterior, decimos que $T(z) = j \frac{z}{1} = jz$

$$\begin{cases} T(1, 0) &= j \\ T(0, 1) &= -1 \\ T(-1, 0) &= -j \\ T(0, -1) &= 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} T(1, 0) &= j1 = j \\ T(0, 1) &= jj = -1 \\ T(-1, 0) &= j(-1) = -j \\ T(0, -1) &= j(-j) = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{|z|=1} z^n dz &= \frac{\text{avg}}{|z|=1} [z^n jz] \\ &= \frac{\text{avg}}{|z|=1} [jz^{n+1}] \\ &= jz^{n+1} \end{aligned}$$

Como $n + 1 \neq 0$, z^{n+1} extiende el círculo unitario alrededor de sí mismo uniformemente $n + 1$ veces, ya sea en sentido horario o antihorario, el factor j simplemente gira esta distribución en $\frac{\pi}{2}$ radianes. Por lo tanto, se ve fácilmente que

$$\frac{\text{avg}}{|z|=1} [jz^{n+1}] = 0$$

Analicemos algunos puntos

$$\begin{cases} T(1) &= j(1)^{1+1} = j \\ T(j) &= j(j)^{1+1} = jj^2 = -j \\ T(-1) &= j(-1)^{1+1} = j \\ T(-j) &= j(-j)^{1+1} = jj^2 = -j \end{cases}$$

Podemos notar que la suma promedio es cero. Por lo tanto

$$\int_{|z|=1} z^n dz = 0, \quad n \neq -1$$

4.3. Ejemplo 3.

$$\int_C Re(z) dz$$

Donde C es el cuadrado con las esquinas en $\pm 1 \pm j$ orientado de forma antihoraria. Calculando cada una de las integrales sobre los lados de la curva C en promedio y apelando a la aditividad, se puede saber fácilmente que el valor es $j4$.

Vamos a confirmarlo, primero recorramos desde $1+j$ hasta $-1+j$

$$\begin{cases} T(z) = -1 & z \in C_1 : (1, j) \rightarrow (-1, j) \\ T(z) = -j & z \in C_2 : (-1, j) \rightarrow (-1, -j) \\ T(z) = 1 & z \in C_3 : (-1, -j) \rightarrow (1, -j) \\ T(z) = j & z \in C_4 : (1, -j) \rightarrow (1, j) \end{cases}$$

Analizemos el primer segmento C_1 desde $(1, j)$ hasta $(-1, j)$:

$$\frac{1}{2} \int_{C_1} Re(z) dz = \frac{\text{avg}}{z \in C_1} [Re(z)(-1)]$$

$$\int_{C_1} Re(z(t)) dt = -2Re(z)$$

Ahora el segundo segmento C_2 desde $(-1, j)$ hasta $(-1, -j)$:

$$\frac{1}{2} \int_{C_2} Re(z(t)) dt = \frac{\text{avg}}{z|_{-1-j}^{-1-j}} [(-1)(-j)]$$

$$\int_{C_2} Re(z(t)) dt = 2j$$

Ahora el tercer segmento C_3 desde $(-1, -j)$ hasta $(1, -j)$:

$$\frac{1}{2} \int_{C_3} Re(z(t)) dt = \frac{\text{avg}}{z|_{-1-j}^{1-j}} [Re(z)(1)]$$

$$\int_{C_3} Re(z(t)) dt = 2Re(z)$$

Por último el cuarto segmento C_4 desde $(1, -j)$ hasta $(1, j)$:

$$\frac{1}{2} \int_{C_4} Re(z(t)) dt = \frac{\text{avg}}{z|_{1-j}^{1+j}} [j]$$

$$\int_{C_4} Re(z(t)) dt = 2j$$

Por lo tanto, para hallar el valor de la integral, sumamos los resultados sobre cada segmento:

$$\sum_{i=1}^4 \left(\int_{C_i} Re(z) dz \right) = -2Re(z) + 2j + 2Re(z) + 2j$$

$$\boxed{\int_C Re(z) dz = j4}$$

4.4. Ejemplo 4. Calcular $\int_C z dz$, donde C es un segmento lineal desde el punto a hasta el punto b en el plano complejo $\mathbb{C}$.

$$\frac{1}{|b-a|} \int_C z dz = \frac{\text{avg}}{z \in C} \left[z \frac{(b-a)}{|b-a|} \right]$$

¿Cuál es el valor promedio de $f(z)$ en el segmento? Simplemente es $\frac{a+b}{2}$, por lo tanto:

$$\frac{1}{|b-a|} \int_C z dz = \frac{(b-a)(b+a)}{|b-a| \cdot 2}$$

$$\frac{1}{|b-a|} \int_C z dz = \frac{(b^2 - a^2)}{2|b-a|}$$

$$\boxed{\int_C z dz = \frac{b^2 - a^2}{2}}$$

4.5. Ejemplo 5. Calcular $\int_C \frac{1}{z} dz$, donde C es un segmento lineal desde el punto $a = 1+j$ hasta el punto $b = 2+j2$ en el plano complejo $\mathbb{C}$.

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \int_C \frac{1}{z} dz = \frac{\text{avg}}{z \in C} \left[\frac{1}{z} \frac{(1+j)}{\sqrt{2}} \right]$$

En este caso $z(t) = t + jt \in C$, en este caso particular $1 \leq t \leq 2$, ahora recordemos que:

$$f(z) = \frac{1}{z} = \frac{1}{t(1+j)}$$

¿Cuál es el promedio de $\frac{1}{t}|_2^1$?

$$\frac{\text{avg}}{1 \leq t \leq 2} \left[\frac{1}{t\sqrt{2}} \right]$$

De esto podemos deducir que el valor promedio está entre $\frac{1}{2}$ y 1.

$$P = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{2 - \frac{1}{k}}}{n}$$

Calcular esto es lo mismo que calcular el $\ln(2) = 0,69315 \dots$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$

$$\ln(2) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} 1^k = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$$

4.6. Ejemplo 6. Calcular $\int_C 1 dz$, donde C es una curva arbitraria suave simple cerrada.

$$\frac{1}{L(C)} \int_C 1 dz = \frac{\text{avg}}{z \in C} [T(z)]$$

El lector en este punto debería poder ser capaz de hacer una interpretación del valor de esta integral, el promedio es 0.

5. CONCLUSIONES

En el trabajo original del señor Gluchoff, esperaba que la estimación de los resultados de las integrales usando el enfoque que propone, de al lector una mejor idea sobre el rol que desempeña la función $f(z)$ y la curva C al determinar $\int_C f(z) dz$. El enfoque debería permitir un mecanismo para la verificación de los resultados obtenidos por la forma de cálculo estándar que vuelve a la integral un objeto de substancia. Por supuesto, la simplicidad de las funciones y curvas que seleccionaba facilita la estimación; para ejemplos más complicados, se requiere el uso de herramientas de software para poder graficar el campo de vectores entre $f(z)$ y $T(z)$ por cada z en C , esta información debería usarse para hacer la estimación.

Desde el trabajo en curso, entendemos que interpretación que le da el señor Gluchoff ayuda a desencadenar estimaciones más precisas sobre la resolución de las integrales. Nuevamente se debe comentar, por una cuestión de honestidad intelectual, que la interpretación propuesta resulta en un gran recurso para el lector que está abordando el tema por primera vez, pero no es la herramienta definitiva para resolver las integrales de contorno compleja.

Email address: nelson.lombardo@gmail.com

FACULTAD REGIONAL DEL NEUQUÉN. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL. PLAZA HUINCUL, AVDA. ROTTER S/N. ARGENTINA.